http://dx.doi.org/10.29318/KER.29.3.8
한국교육학연구 제29권 제3호
The Korea Educational Review
2023. 9. Vol.29. No.3. pp. 177~203

pISSN 1598-9054
eISSN 2951-5238

초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량 우선순위 분석*

정주영†(고신대학교, 조교수)
김희규 (신라대학교, 교수)
주영효‡(경상국립대학교, 교수)

[요 약]

본 연구는 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량의 우선순위 분석을 목적으로 한다. 이를 위해 선행연구에 기초하여 초·중등 교사의 4가지 AI·디지털 역량 영역 및 18가지 하위역량 분석 준거를 도출하고, 최종 중요도와 수행도 측정을 위한 설문조사 도구를 구안하였다. 전국 초·중등학교 교사 3,901명으로부터 수집한 설문조사 자료는 중요도 및 수행도 분석, Borich 요구도 산출 방식 및 로커스 포커스 모델를 활용하여 분석 후 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량의 우선순위를 도출하였다. 분석 결과, ① AI·디지털의 윤리적 이해, AI·디지털의 이해 역량 영역의 중요도가 상대적으로 높은 반면, 중요도-수행도의 평균차는 AI·디지털의 윤리적 이해를 제외한 나머지 3개의 역량 영역에서 크게 나타났다. ② 최우선 과제로 강화해야 할 AI·디지털 하위역량은 'AI·디지털 관련 기초지식 이해 역량', 차순위 과제로 강화해야 할 AI·디지털 하위역량은 'AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량', '데이터 활용 피드백 역량' 등이 도출되었다. 본 연구는 분석 결과에 기초한 정책적 시사점으로 ① 교사의 AI·디지털 "역량 영역-하위역량" 명시·구분을 통한 AI·디지털 역량 연수 계획과 프로그램 개발 필요, ② 교사들의 낮은 AI·디지털 이해와 수용 실태를 반영한 AI·디지털 이해와 AI·디지털 관련 기초지식 이해 역량 중심의 교사 연수 계획 및 프로그램 개발 필요, ③ 성별·학교급별 차이를 고려한 맞춤형 연수 제공 필요 등을 제시하였다.

주제어 : AI·디지털 역량, 교사 역량, 교사 연수, 교사 전문성, 교육정책

---

* 이 논문은 "예비·현직 교원의 AI·디지털 역량 체계 정립"(김희규 외, 2023) 연구에서 연구진이 수집한 설문조사 자료를 재분석하여 작성한 것임.

† 제1저자(jyjung@kosin.ac.kr)
‡ 교신저자(youngmonet@gnu.ac.kr)

Ⅰ. 서론

디지털 전환 시대에 인공지능(Artificial Intelligence[AI])은 우리의 삶과 사회, 산업 전반의 발전과 변화를 가속화하고 있다. AI·디지털 기술 발전에 따른 변화 양상 이외에도 감염병 대유행, 기후·생태 환경 변화, 인구 구조 변화 등의 특징적 요소로 인하여 사회 전 분야의 불확실성이 증가하고 있다(교육부, 2022). 이처럼 미래사회에 대응할 수 있는 기본 역량과 변화 대응력이 어느 때보다 요구되고 있다. 특히, AI는 교육 분야에서 전략적 가치를 지니고 있기에 AI 기반 교육을 통한 선제 대응 능력과 혁신성을 확보하고, 대비하는 노력이 필수 불가결하다(허희옥, 강신천, 2023).

향후 미래 교육체제는 학교라는 경계의 벽을 넘어서서 기존의 폐쇄체제에서 개방체제로 급격하게 변해가며, 시간, 장소, 연령에 무관하게 언제 어디서든 누구나 할 것 없이 스스로 알고 싶은 내용을 학습할 수 있는 체제로의 발전이 예상된다(주영효, 2021). 이 같은 변화의 흐름에 부합하는 학교 교육은 비판적 사고와 원만한 의사소통, 협업, 개인의 창의성을 바탕으로 한 포괄적·종합적인 역량이 학생을 포함한 모든 학교 구성원에게 요구된다(이상오, 2021). 특히, 미래사회를 대비하기 위해서는 무엇보다 교사의 핵심적인 역할 수행과 역량 증진이 긴요하다. 왜냐하면, 학교 교육의 경쟁력은 교사에서 비롯되고, 교사는 교육혁신의 핵심 동력이며 미래인재 육성의 실행 주체자이기 때문이다. 실제로 세계경제포럼과 영국 BBC 등을 포함한 많은 국제기구, 연구소, 언론들은 4차 산업혁명 사회에서는 전통적으로 강조되어온 교사의 역할은 줄어들지만, 새로운 시대 흐름과 패러다임을 반영할 수 있는 교사 역할은 한층 더 중요해질 것으로 예측하고 있다(김희규, 주영효, 2017; 임종헌 외, 2017).

교육부(2021)는 급변하는 정책 환경 속에서 2022 개정 교육과정 총론에서 미래역량의 핵심 요인으로 AI 기초 소양을 전면에 제시하고, 미래에 대응하는 교육 실천 방안으로는 AI 교육을 강조하고 있다. 또한, 교육부는 예비·현직 교원의 AI·디지털 역량 체계 정립과 강화를 위한 양성 및 재교육 체제 마련 등을 주요 내용으로 하는 AIEDAP(AI EDucation Alliance and Policy lab) 사업을 2022년 시작하였으며, 2023년에는 전국 모든 초·중등학교 교원을 대상으로 AI·디지털 교육 역량 강화 연수를 제공하고 있다(AIEDAP, 2023). 이와 함께 교육부(2023.2.23.)는 최근 “모두를 위한 맞춤 교육의 실현 디지털 기반 교육 혁신안” 발표를 통해 AI·디지털 기술 전문성과 지도 역량을 갖춘 교사 양성 및 연수, AI·디지털 기술을 활용한 교수·학습 모델의 개발·지원 등 AI·디지털을 활용한 교육 및 교원 정책 방안을 제시했다.

사회가 급변하는 가운데 사회 전반이 요구하는 인재상과 교육의 방향 또한 변화하게 됨으로써 교사가 갖추어야 할 전문적 역량에 관한 관심이 고조되고 있다(허희옥, 강신천, 2023). 그동

안 교사가 갖추어야 할 역량 규명은 많은 교육자, 연구자들에게 중요한 논쟁거리가 되어 왔다. 하지만, 최근에는 시대 변화를 반영한 학교 교육 변화를 위해 AI·디지털 기술이 다양한 교육활동에 접목됨에 따라 교육활동의 핵심 주체인 교사의 AI·디지털 역량에 초점을 맞추는 연구로 집중되는 경향을 보여주고 있다(예: 강민수 외, 2023; 박보경, 한정혜, 2023; 신용수, 김동호, 2023; 허희옥, 강신천, 2023; Ng et al., 2023).

교사의 AI·디지털 역량 관련 선행연구는 SW, 웹 기반 응용 프로그램 활용 차원을 넘어 첨단 디지털 기술의 교육적 적용을 강조하면서 AI·디지털의 교육 분야 적용을 위한 교사 AI·디지털 역량이 중요하다는 점을 피력하고 있다. 특히, 이들 선행연구는 수업 장면에서 교사가 갖추고 있는 AI·디지털 역량이 학생들의 AI·디지털 역량 제고를 위한 핵심 요인이므로 교사가 AI·디지털을 이해하고, 활용한 수업 설계 및 운영, 평가할 수 있는 지식, 기능, 태도와 윤리의 함양 필요성을 역설하고 있다(강민수 외, 2023; 허희옥, 강신천, 2023). 이들 선행연구를 통해 우리는 초·중등학교 교사가 변화하는 교육 및 정책 환경 속에서 AI·디지털 역량을 갖추어야 할 필요성, 교사 연수, 재교육을 포함한 교육정책 및 제도 개선의 중요성을 인식할 수 있다. 하지만, 초·중등학교 교사들에게 요구되는 AI·디지털 역량 가운데 어떤 역량이 중요하고, 현직교사들의 역량별 수행 정도가 어떠하며, 결과적으로 '교육정책 및 제도 개선에서 역점을 두어야 할 역량'을 의미하는 '역량 우선순위'의 구체적 내용이 어떠한지에 관한 학술 연구는 부족한 상황이다(강유나, 이영신, 2020; 김희규 외, 2023 참고).

이와 같은 맥락에서 본 연구는 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량의 우선순위 분석을 목적으로 한다. 이를 위해 우리나라 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량 및 하위역량 분석을 위한 분석 준거를 선행연구에 기초하여 추출하고, 이들 분석 준거에 근거하여 AI·디지털 역량의 중요도 및 수행도, Borich의 요구도 산출방식 및 로커스 포커스 모델를 활용하여 분석함으로써 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량의 우선순위를 도출하고자 한다. 한편, 본 연구는 초·중등학교 교사 간 AI·디지털 역량에 대한 성별, 학교급별 비교분석을 시행하고자 한다. 이는 성별, 학교급별에 따른 AI 교수 효능감 차이 분석 연구(임태형 외, 2022), 교사의 다문화적 역량에 대한 성별 비교연구(문재영, 전서영, 2022), 교사의 학생평가 역량 비교연구(임은영, 2019)에 따르면, 교사들의 각종 역량에 있어 성별 차이가 존재한다는 연구 결과에 근거한다. 또한, 초·중등학교 교사 간 핵심역량 비교연구(임유나, 홍후조, 2018), 교사의 다문화 교수 효능감에 관한 집단 간 비교연구(오정숙, 2019), 학교 상담 역량에 대한 초·중등학교 교사 간 비교연구(전은경, 오인수, 2022) 등에 따르면, 초등학교 교사와 중등학교 교사 간 각종 역량에 대한 인식 차이를 보고하고 있기 때문이다.

이상의 문제 인식에 기초하여 본 연구의 구체적인 연구 문제는 다음과 같다. 첫째, 초·중등학

교 교사가 인식하는 AI·디지털 역량별 하위역량의 중요도와 수행도 수준 및 우선순위는 어떠한가? 둘째, 우리나라 초·중등학교 교사의 성별 및 학교급별 AI·디지털 역량 영역 차이는 어떠한가?

Ⅱ. 이론적 배경

1. 교사의 AI·디지털 역량 정의

‘교사의 AI·디지털 역량(AI & Digital Competence)’은 국·내외 교육 분야 학술 연구(예: 강민수 외, 2023; 박보경, 한정혜, 2023; 신용수, 김동호, 2023; Ng et al., 2023)에서 최근 디지털 리터러시(Digital Literacy), 디지털 역량과 AI 리터러시, 교사의 AI 활용 교육 역량 등과 같은 AI 기반 역량 관련 용어를 대체하여 사용되고 있다. 디지털 기술의 한 분야로 인식되던 AI가 최근 연구자들로부터 주목받게 된 국제적 배경에는 코로나19 팬데믹에 따라 교육 현장에서 AI 활용과 중요성 증대(Holmes & Porayska-Pomsta, 2023), 국내에서는 2022 초·중등학교 교육과정 총론에서 AI 기술 언급과 교육부(2023.2.23.) 장관이 디지털 기반 교육혁신 방안으로 ‘AI·디지털’ 용어를 사용한 배경 등이 주요했다고 판단된다. 이와 같은 맥락에서 교사의 AI·디지털 역량 정의는 대부분 디지털 리터러시, 디지털 역량 등 두 가지 용어의 의미에 기초하여 제시되고 있으며(김성희 외, 2020; Fallon, 2020), 교사의 AI·디지털 역량 의미를 고찰하기 위해서는 이들 두 용어의 정의를 우선 고찰할 필요가 있다.

먼저, 디지털 리터러시에 대한 국내·외 선행연구의 정의를 살펴보면, Gilster(1997: 220)는 “디지털 자원, 도구, 서비스를 적절하게 사용·평가하고, 이를 평생학습 과정에 적용하는 능력”으로 개념화하고 있으며, Law 등(2018: 6)은 디지털 리터러시를 “고용, 양질의 일자리 및 기업가 정신을 위하여 디지털 기술을 통해 적절한 방법으로 안전하게 정보에 접근·관리하고, 이해, 통합, 소통, 평가, 생성할 수 있는 능력”으로 정의하면서 디지털 리터러시가 컴퓨터, ICT, 정보, 미디어 리터러시를 포괄하는 용어로 보고 있다. 국내 한정선 외(2006: 50)는 “급변하는 디지털 환경에서 다양한 디지털 미디어를 통한 정보 필요성을 인식하고, 필요 정보를 수집, 관리, 평가, 통합, 창출할 수 있는 포괄적 능력”으로 정의하고 있다. 문해력이 “읽고 쓸 수 있는 능력, 어떤 주제에 대한 기본 기술과 지식”(Cambridge Online Dictionary, 2023)으로 정의된다는 점을 고려할 때, 선행 디지털 리터러시 정의는 디지털의 이해와 의미 생성 수준을 넘어 디지털 지식, 기술과 그 활용을 강조한다고 볼 수 있다(Godhe, 2019: 27).

다음으로 디지털 역량은 학자, 기관별로 다양하게 정의되고 있다(계보경, 유재욱, 2022). 예를

들어, Ferrari(2012: 30)는 디지털 역량을 “과업 수행, 문제해결, 의사소통, 정보 관리 등을 위해 ICT, 디지털 미디어 활용시 요구되는 일련의 지식, 기술, 태도, 능력, 전략, 인식”으로 정의하고 있으며, European Union(2019: 10)은 “디지털 기술을 자신감 있고, 비판적이며, 책임감 있게 사용, 참여”로 정의하고 있다. 국내 김성희 외(2020: 93)는 “디지털 사회 시민이 지녀야 할 가장 기초적인 소양부터 직장에서 전문적인 디지털 도구를 활용하기 위한 전문 역량까지를 포함하는 광범위한 의미”로 디지털 역량을 정의하고 있다. 디지털 역량에 대한 다양한 정의가 제시되고 있음에도 불구하고, 전반적으로 선행연구는 디지털 역량을 디지털 지식, 기술, 활용에 초점을 둔 디지털 리터러시를 확장한 개념으로 이해하면서 그 의미 속에 디지털 리터러시와 함께 개인과 사회의 디지털 도구 활용, 태도와 인식, 윤리를 포함하는 경향을 보여주고 있다(Fallon, 2020: 2451; García-Vandewalle García et al., 2021: 4).

마지막으로 ‘교사의 AI·디지털 역량’과 관련하여 살펴볼 개념은 AI 기술의 발전과 더불어 다양한 분야에서 AI 활용 사례가 급증함에 따라 등장하게 된 AI 기반의 역량 개념이며, 교육 분야 연구에서 교사의 AI 활용 교육 역량(이동국 외, 2022), 교사의 AI 교육 설계 역량(허희옥, 강신천, 2023) 등의 용어로 제시되고 있다. <표 1>에서 살펴볼 수 있는 것처럼, AI 기반 역량 개념은 AI 리터러시 개념을 제외하고, 전술한 디지털 리터러시, 디지털 역량과 달리 교사를 명시적 주체로 제시하면서 역량의 범주를 교육활동, 교수-학습 상황에 제한하고 있다는 특징을 보여주고 있다. 하지만, 이동국 외(2022)는 ‘교사의 AI 활용 교육 역량’에 대한 명시적 정의 없이 ‘교사의 AI 활용 교육’의 의미만 규정하고 있으며, 허희옥, 강신천(2023)의 정의는 그 의미가 추상적·포괄적이라는 한계가 있다.

한편, ‘교사의 AI·디지털 역량’을 주제로 하는 국·내 외 대부분의 학술 문헌들은 ‘교사의 AI·디지털 역량’ 개념 정의를 명시적으로 제시하기보다는 디지털 리터러시, 디지털 역량 정의를 교사의 AI·디지털 역량 의미로 갈음(예: 전수연, 고홍규, 2023; Ng et al., 2023)하거나 교육 현장 맥락에서의 AI 중요성과 적용 가능 영역, 교사의 AI 역량 강화 필요성을 언급할 뿐 그 정의를 명확히 규정하지 않고 있다(예: 박보경, 한정혜, 2023; 신용수, 김동호, 2023). 이 같은 맥락에서 <표 1>에서 정리하고 있는 것과 같이 황영식 외가 “교사의 AI·디지털 역량’을 “교육 목적을 달성하기 위해 AI·디지털 기술을 효과적, 비판적, 창의적, 상호소통적, 윤리적인 방식으로 이해·활용하는 지식, 기술, 가치, 태도 및 문제해결 능력”(황영식 외, 2023: 246)으로 정의하는 내용은 선행 디지털 리터러시, 디지털 역량의 의미를 포괄하고, AI를 개념 규정에 포함하면서 AI와 디지털 기술의 활용 방향과 범위를 명시적으로 제시하고 있을 뿐만 아니라 교육 현장과 현직교사에 초점을 맞추어 그 의미를 규정하고 있다는 점에서 학술적·실천적 측면에서 의미가 있다. 따라서 본 연구는 황영식 외의 조작적 정의를 우리나라 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량에 관

한 중요도–수행도 분석 및 역량 우선순위 도출을 위한 역량 영역 및 하위역량 구안에 준용하고자 한다.

<표 1> 교사의 AI·디지털 역량 관련 개념 및 정의

연구자	제시 개념	정의
Gilster (1997: 220)	디지털 리터러시	"디지털 자원, 도구, 서비스를 적절하게 사용·평가하고, 이를 평생학습 과정에 적용하는 능력"
한정선 외 (2006: 50)	디지털 리터러시	"급변하는 디지털 환경에서 다양한 디지털 미디어를 통한 정보 필요성을 인식하고, 필요 정보를 수집, 관리, 평가, 통합, 창출할 수 있는 포괄적 능력"
Law 등 (2018: 6)	디지털 리터러시	"고용, 양질의 일자리 및 기업가 정신을 위하여 디지털 기술을 통해 적절한 방법으로 안전하게 정보에 접근·관리하고, 이해, 통합, 소통, 평가, 생성할 수 있는 능력"
Ferrari (2012: 30)	디지털 역량	"과업 수행, 문제해결, 의사소통, 정보 관리 등을 위해 ICT, 디지털 미디어 활용시 요구되는 일련의 지식, 기술, 태도, 능력, 전략, 인식"
European Union (2019: 10)	디지털 역량	"디지털 기술을 자신감 있고, 비판적이며, 책임감 있게 사용, 참여"
김성희 외 (2020: 93)	디지털 역량	"디지털 사회 시민이 지녀야 할 가장 기초적인 소양부터 직장에서 전문적인 디지털 도구를 활용하기 위한 전문 역량까지를 포함하는 광범위한 의미"
변순용 외 (2022: 18)	AI 리터러시	"우리의 삶, 산업, 지역사회에서 AI의 역할에 대해 이해하고 의견을 형성할 수 있는 능력"
이동국 외 (2022: 417)	교사의 AI 활용 교육 역량	"교수학습 상황에서 학습을 촉진하기 위해 도구로서 AI를 활용"하는 역량
허희옥, 강신천(2023: 91)	교사의 AI 교육 설계 역량	"AI 교육을 실행하는 교사가 갖추어야 할 역량"
황영식 외 (2023: 246)	교사의 AI·디지털 역량	"교사의 AI·디지털 역량"을 "교육 목적을 달성하기 위해 AI·디지털 기술을 효과적, 비판적, 창의적, 상호소통적, 윤리적인 방식으로 이해·활용하는 지식, 기술, 가치, 태도 및 문제해결 능력"

2. 교사의 AI·디지털 역량 영역 및 하위역량 고찰

'교사의 AI·디지털 역량 영역(competence area)'은 역량의 정의를 설명 및 구성하는 세부 요소를 뜻하며, '교사의 AI·디지털 하위역량'은 개별 역량 영역을 구성하는 하위요소를 의미한다(계보경, 유재욱, 2022; 김성희 외, 2020; Law, 2018 참고). 따라서, 교사의 AI·디지털 역량의 영역과 하위역량은 역량의 명시적 정의에 기초해야 하지만, 현재까지 과학적 방법으로 교사의 AI·디지털 역량 정의–역량 영역–역량 하위역량 간의 논리적 연계성을 담보하고 있는 학술 연구는 매우 제한적이다. 이와 같은 이유로 본 연구는 황영식 외가 제시하고 있는 교사의 AI·디지털 역량 정의를 차용하고 있으며, 이들이 제시하는 역량 영역과 하위역량을 아래에서 자세히 살펴보도록 한다.

한편, 교사의 AI·디지털 역량 관련 선행연구(예: 전수연, 고홍규, 2023; Ng et al., 2023)들이

역량 고찰 또는 이론적 배경 부분에서 논의하는 교사의 AI·디지털 역량 영역 근거에 대해서도 그 내용을 파악할 필요가 있다. 왜냐하면, 역량은 역량 체계의 설계 목적과 사회문화적 맥락에 따라 다양하게 제시될 수밖에 없기 때문이다. 이와 같은 이유에서 본 연구는 국내·외 교사의 AI·디지털 역량 관련 선행연구에서 빈번하게 인용되고 있는 European Union의 '디지털 역량 틀(The European Digital Competence Framework for Citizens[DigComp])'과 '교육자를 위한 디지털 역량 틀(European Framework for the Digital Competence of Educators[DigCompEdu])'의 주요 목적과 내용, 한계를 고찰해 보고자 한다.

먼저, DigComp는 유럽연합 시민들(citizens)의 디지털 도구와 소프트웨어 등 디지털 역량 개발에 필요한 "가능한 모든 역량을 설명(descriptive)"(Kluzer & Pujol Priego, 2018: 8)하는데 개발의 목적이 있었으며, 2013년 최초로 DigComp 1.0버전 제안된 이후 지속적인 업데이트를 통해 2022년 DigComp 2.2버전(Vuorikari et al., 2022)이 발표되었다. 현재의 DigComp 2.2버전은 5가지의 역량 영역과 21가지의 하위역량을 제안하면서 하위역량별 숙련도를 8단계(level 1～level 8)로 세분화하고 있다. DigComp는 디지털 역량 개념 이해, 역량 영역과 하위역량의 내용과 수준 파악에 도움이 될 수 있다. 하지만, 역량 틀의 대상 주체가 유럽연합의 시민이고, AI 기술의 등장과 중요성을 2.2버전 업데이트 목적과 배경으로 설명하고 있음(Vuorikari et al., 2022: 2)에도 불구하고, 역량 영역 및 하위역량에 AI를 명시적으로 포함하지 않고 있다. 또한, <표 2>에서 제시된 문제해결과 안전 역량 영역은 다른 세 가지 역량 영역과 독립적·배타적 속성을 지니기보다는 디지털 시대를 살아가는 시민들에게 기본이 되는 역량으로서 다른 세 가지 역량 역량과 연계되는 역량이라는 한계가 있다(김희규 외, 2023: 181).

<표 2> DigComp 역량 영역 및 하위역량

역량 영역	하위역량	역량 영역	하위역량
정보 및 데이터 리터러시	데이터, 정보 및 디지털 콘텐츠 검색, 탐색 및 필터링 데이터, 정보 및 디지털 콘텐츠 평가 데이터, 정보 및 디지털 콘텐츠 관리	소통과 협력	디지털 기술을 통한 상호작용 디지털 기술을 통한 정보와 내용 공유 디지털 기술을 통한 시민 참여 디지털 기술을 통한 협력 네티켓(netiquette) 디지털 아이덴터티(identity) 관리
안전	디바이스 보호 개인 데이터 및 프라이버시 보호 건강과 웰빙 보호 환경 보호	디지털 콘텐츠 생성	디지털 콘텐츠 개발 디지털 콘텐츠 통합 및 재정교화 저작권 및 라이센스 프로그래밍
문제해결	기술적 문제해결 요구 사항 및 기술적 대응 확인 디지털 기술의 창의적 사용 디지털 역량 격차 식별		

출처: Vuorikari 등(2022: 4).

다음으로 DigCompEdu는 “유럽연합 시민의 일원으로서 교육자들이 갖추어야 할 디지털 역량 수준을 확인 및 측정”하기 위한 목적으로 개발되었다(Redecker, 2017: 15). 이 같은 목적에 따라 DigCompEdu는 <표 3>과 같이 6가지 역량 영역과 22가지의 하위역량을 제시하면서 하위역량별 교육자의 수준을 “초보–탐색–완성–전문–리더–개척” 등 여섯 단계로 구분하고 있다(Redecker, 2017: 9). DigCompEdu에서 우리가 주목할 내용은 이들 역량 영역과 하위역량을 모든 유럽연합 국가들이 일괄적으로 수용하기보다는 회원국 및 지역별로 수정·개발을 위한 논의의 기반을 제공하는 데도 목적이 있음(Redecker, 2017: 13)을 분명히 밝히고 있다는 사실이다. 결국, DigCompEdu는 교육자들이 갖추어야 할 디지털 역량과 하위역량을 명시적으로 분류하고, 달성 기준과 수준 가이드라인을 명료화하고 있다는 점에서는 의의가 있다. 하지만, DigComp와 달리 2017년 개발 이후 역량 틀의 업데이트가 되지 않아 AI가 역량 영역 및 하위역량에서 언급되지 않고 있으며, 무엇보다도 역량 영역 및 하위역량이 국가와 지역별로 상이할 수 있음을 간접적으로 언급하고 있다는 한계가 있다.

<표 3> DigCompEdu 역량 영역 및 하위역량

역량 영역	하위역량	역량 영역	하위역량
학습자 권한 부여	접근성 및 통합	전문적 참여	조직적 의사소통
	차별화 및 개별화		전문적 협력
	적극적인 학습자 참여 유도		성찰적 실천
학습자 디지털 역량 촉진	정보 및 미디어 리터러시		전문성 개발을 위한 디지털 활용
	디지털 소통 및 협력	교수–학습	교수(teaching)
	디지털 콘텐츠 창작		지도
	책임감 있는 활용		협력학습
	디지털 문제 해결		자기조절학습
디지털 자원	선택	평가	평가 전략
	창작 및 수정		증거 분석
	관리, 보호, 공유		피드백 및 기획

출처: Redecker(2017: 16).

요컨대, 교사의 AI·디지털 역량 관련 선행연구들(예: 김희규 외, 2023; 전수연, 고홍규, 2023; Ng et al., 2023)이 논의의 근거로 빈번하게 활용하고 있는 DigComp과 DigCompEdu는 AI·디지털 역량 영역 및 하위역량 구안, 교사 연수 및 재교육 프로그램 기획과 교육정책 및 제도 개선 방안 도출 등에 있어서 활용 가능성이 크다. 특히 우리가 주목할 내용은 DigCompEdu가 설계되는 과정에서 역량 영역 및 하위역량 설계의 목적과 대상 주체를 교사로 명료히 하고, 시대와 기술적 변화를 포함하여 해당 국가의 전반적인 맥락의 적극적인 반영 필요성을 강조했다(Godhe,

2019: 26)는 사실이다.

DigComp과 DigCompEdu가 지니는 이 같은 시사점에 근거하여 살펴볼 때, 황영식 외(2023)가 개발한 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량 체계는 역량 틀의 개발 목적 및 대상 주체가 교사로 명료하고, '교사의 AI·디지털 역량'을 교수(teaching) 부문에 초점을 맞추고 있다는 점에서 의의가 있다. 또한, 역량의 개념 정의가 국·내 외 학술 문헌에 기초하여 교사의 AI·디지털 역량의 조작적 정의를 개발한 후 40명의 국내 교육전문가가 참여한 델파이 조사를 통해 한국의 사회문화적 환경과 교육적 맥락을 반영하여 설정하고 있다는 점에서도 의미가 있다. 왜냐하면, 현재의 교육 현장에서는 교사의 AI·디지털 지식, 기술, 도구의 활용 분야가 대체로 교실 수준에서의 교수 활동에 국한되어 있기 때문이다(강민수 외, 2023).

3. 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량 분석 준거

본 연구가 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량 우선순위 분석을 위해 준용하는 황영식 외의 AI·디지털 역량 영역과 하위역량 내용은 <표 4>와 같다. 황영식 외는 '초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량'을 4가지 역량 영역과 18가지의 하위역량으로 구분하면서 역량 영역 중 AI·디지털의 교육적 활용은 수업의 세부적인 흐름을 반영하기 위해 설계, 운영, 평가로 분류하고 있다. <표 4>의 역량 영역 및 하위역량에서 우리가 주목할 내용은 각각의 용어가 일반인도 쉽게 이해 가능할 수 있도록 전문적이고 추상적인 표현을 지양하고 있다는 사실이다. 또한, 황영식 외가 제시하는 역량 영역 및 하위역량별 조작적 정의는 개별 정의 속에 새로운 의미나 개념을 포함하기 보다는 개별 역량 영역과 하위역량을 교수(teaching) 장면에서 자세하게 풀어 제시하는 수준이다. 일례로, AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량은 "학습자의 개별 특성과 학습 수준을 고려하여 AI·디지털을 활용하는 개별화 학습을 설계하는 역량", 평가 데이터 해석 및 활용 역량은 "AI·디지털을 활용한 평가 데이터를 이해 및 해석하고 이를 교수-학습에 활용하는 역량"으로 정의되고 있다(황영식 외, 2023: 246-247).

따라서 본 연구는 전술한 역량 도출 과정, 개별 역량의 정의 설명 등에 초점을 두기보다는 선행연구와 비교하여 주목할 필요가 있는 역량 내용을 중심으로 분석 준거를 살펴보고자 한다. 먼저, <표 4>의 분석 준거에서 역량 영역은 하위역량의 상위 개념이며, 하위역량은 역량 영역을 구성하는 요소로 볼 수 있다. 네 가지 역량 영역은 AI·디지털의 이해, 교육적 활용, 전문성 개발, 윤리적 활용으로 구성되며, 이 가운데 AI·디지털 활용 전문성 개발을 제외한 이해, 교육적 활용, 윤리적 활용 등의 역량은 전술한 DigComp와 DigCompEdu를 포함하여 국내 디지털 리터러시, 디지털 역량, AI 기반의 역량 관련 선행연구(예: 김순환 외, 2021; 이운지 외, 2019; 이철현,

2020; 허희옥, 강신천, 2023)에서 역량 명, 분류 방식이 일부 상이하지만 공통적으로 제시되는 역량이다. 반면, AI·디지털 활용 전문성 개발 역량과 이 역량에 속하는 하위 수업 성찰 및 현장 연구 역량은 교사의 디지털, AI 기반 역량 관련 선행연구(예: 이동국 외, 2022; 조운주, 최일선, 2022; 허희옥, 강신천, 2023)에서 최근 강조되고 있다. 이는 AI·디지털 지식, 기술과 도구가 지니는 특성과 함께 교사 수업 활동의 전문성, 다양성, 복잡성과 더불어 교사가 AI·디지털을 효과적으로 활용하고, 반추하기 위한 AI·디지털 활용 전문성 개발 역량이 중요하게 다루어질 필요성에서 기인한다(이동국 외, 2022; Ng et al., 2023).

다음으로 살펴볼 내용은 <표 4>의 분석 준거 가운데 AI·디지털의 교육적 활용은 설계, 운영, 평가 등으로 세분화되어 하위역량이 분류되고 있다는 점이다. 전술한 것처럼, AI 또는 디지털 역량 관련 선행연구(예: 허희옥, 강신천, 2023; Redecker, 2017; Vuorikari et al., 2022)는 AI 또는 디지털의 일상적·교육적 활용을 공통적으로 강조하고 있다. 일례로, DigCompEdu는 교수-학습, 평가 역량 영역을 제시하면서 교수, 지도, 피드백 및 기획 등의 하위역량을 제시하고 있다. 하지만, <표 4>의 분석 준거 가운데 AI·디지털의 교육적 활용은 교사들의 교수(teaching) 활동 단계를 반영하여 설계, 운영, 평가로 구체화하면서 각 단계별로 요구되는 교사의 행동 특성과 요소를 하위역량으로 구안하고 있다. 이는 AI 활용 교육 설계, 실행, 평가로 구분하고 있는 이동국 외(2022)의 역량 구성안을 반영하는 결과로 볼 수 있으며, 교육 현장에서 AI·디지털 역량의 '실천(practice)'을 강조하는 내용으로 볼 수 있다.

<표 4> 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량 분석 준거

역량 영역		하위역량(역량 번호)
AI·디지털의 이해		AI·디지털 관련 기초지식 이해 역량(①), AI·디지털의 사회적 영향력 이해 역량(②), AI·디지털의 교육적 의의 이해 역량(③)
AI·디지털의 교육적 활용	설계	AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량(④), AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량(⑤), AI·디지털 기반 실제적 학습 설계 역량(⑥), AI·디지털 기반 평가 설계 역량(⑦), AI·디지털 기술·데이터·서비스·콘텐츠 평가, 선정 또는 개발 역량(⑧)
	운영	AI·디지털 기반 교수-학습 매체 활용 역량(⑨), AI·디지털 관련 기술적 문제 진단 역량(⑩), AI·디지털 기반 의사소통 및 데이터 활용 역량(⑪)
	평가	평가 데이터 해석 및 활용 역량(⑫), 데이터 활용 피드백 역량(⑬)
AI·디지털 활용 전문성 개발		AI·디지털 활용을 위한 수업 성찰 역량(⑭), AI·디지털 활용을 위한 현장 연구 역량(⑮)
AI·디지털의 윤리적 활용		AI·디지털의 비판적 수용 역량(⑯), AI·디지털 관련 개인 정보 보호 역량(⑰), AI·디지털 관련 저작권 보호 역량(⑱)

출처: 황영식 외(2023: 246-247).
주: 역량 영역 및 하위역량별 조작적 정의는 황영식 외의 <표 6> 참고. 하위역량별 괄호 안 번호는 4장 분석 결과에서 하위역량의 식별을 위해 부여하였음.

Ⅲ. 연구 방법

1. 연구 대상

우리나라 초·중등학교 교사에게 공통으로 적용할 수 있는 AI·디지털 역량 및 하위역량에 대한 인식을 명확하게 조사하고, 이를 바탕으로 AI·디지털 역량의 우선순위를 도출하고자 본 연구에서는 우리나라 초·중등학교 교사를 모집단으로 선정하였다. 그리고 AI·디지털 역량의 중요도와 수행도 분석과 집단 간 차이 분석을 위해 전국의 초·중등학교 교사를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 설문조사는 2022년 12월 02일~08일까지 7일간 실시되었으며, 교육부, 시도교육청의 협조로 전국의 초·중등학교에 설문조사 URL이 포함된 공문을 발송하여 시행하였다. 조사 결과, 전국의 초·중등학교 교사 총 3,901명이 설문조사에 응답하였고, 이 중에서 초등학교 교사는 1,725명(44.2%), 중학교 교사는 1,138명(29.2%), 고등학교 교사는 1,038명(26.6%)이 참여하였다. 성별 분포를 살펴보면, 남자 교사 1,345명(34.5%), 여자 2,556명(65.5%)이고, 연령대별로는 20대 515명(13.2%), 30대 1,270명(32.6%), 40대 1,324명(33.9%), 50대 이상 792명(20.3%)으로 나타났다. 직위별로는 교사 2,686명(68.9%), 부장 교사 1,215명(31.1%), 교직 경력별로는 5년 미만 780명(20.0%), 5년 이상~10년 미만 825명(21.1%), 10년 이상~15년 미만 667명(17.1%), 15년 이상~20년 미만 586명(15.0%), 20년 이상 1,043명(26.7%)이었다. 설문조사에 응답한 연구 대상의 학교급별 주요 특징을 다음과 같다.

<표 5> 연구 대상의 특징

구분		초등학교	중학교	고등학교
성별	남자 교사	511(29.6%)	346(30.4%)	488(47.0%)
	여자 교사	1214(70.4%)	792(69.6%)	550(53.0%)
연령대	20대	282(16.3%)	132(11.6%)	101(9.7%)
	30대	628(36.4%)	340(29.9%)	302(29.1%)
	40대	601(34.8%)	372(32.7%)	351(33.8%)
	50대 이상	214(12.4%)	294(25.9%)	284(27.3%)
직위	교사	1174(68.1%)	731(64.2%)	781(75.2%)
	부장교사	551(31.9%)	407(35.8%)	257(24.8%)
교직경력	5년 미만	283(16.4%)	282(24.8%)	215(20.7%)
	5년 이상~10년 미만	403(23.4%)	216(19.0%)	206(19.8%)
	10년 이상~15년 미만	347(20.1%)	153(13.4%)	167(16.1%)
	15년 이상~20년 미만	285(16.5%)	169(14.9%)	132(12.7%)
	20년 이상	407(23.6%)	318(27.9%)	318(30.6%)
총계		1725(100%)	1138(100%)	1038(100%)

2. 연구 도구

우리나라 초·중등학교 교사들이 인식하는 AI·디지털 역량의 중요도와 수행도를 측정하기 위해 본 연구에서는 황영식 외(2023)가 개발한 초중등학교 교사의 AI·디지털 역량과 하위역량을 활용하였다(<표 4> 참고). 황영식 외의 연구는 선행연구 고찰을 통해 교사의 AI·디지털 역량 및 하위역량과 조작적 정의를 구안하였고, 학계, 정부출연 연구기관, 초·중등학교 교사 등 40명의 전문가로 구성된 세 차례의 델파이 조사를 통해 교사의 AI·디지털 역량 및 하위역량 최종안을 도출하였다. 본 연구는 연구 도구 개발을 위해 황영식 외가 제시한 역량 및 하위역량을 기초로 선행연구를 분석하여 설문조사 초안을 구성하고, 학계 및 교사 등 전문가 자문을 위해 2022년 10월 말부터 약 한 달 동안 3차례의 줌 회의를 개최하였다. 전문가 자문회의에는 초·중등 현직 교사 3인, 교육평가 및 양적연구 분야 교수 2인, 시·도교육청 관계자(장학사, 장학관) 2인, AI·디지털 역량 및 행동 지표 관련 선행 연구자 3인이 참여하여 AI·디지털 역량과 하위역량 검토, 중요도와 수행도 측정을 위한 문항 검토가 수행되었다. 전문가 자문 의견서의 종합, 줌 회의 결과 분석, 연구진 간 논의를 바탕으로 초·중등학교 교사들이 인식하는 AI·디지털 역량별 하위역량의 중요도(전혀 중요하지 않다~매우 중요하다) 및 수행도(전혀 수행하고 있지 않다~매우 잘 수행하고 있다)를 각각 5점 척도로 측정할 수 있는 최종 설문 문항을 개발하였다.

3. 분석 방법

우리나라 초·중등학교 교사들을 대상으로 실시한 설문조사 데이터를 Windows 용 SPSS 23.0 프로그램과 엑셀(Excel)을 이용하여 t검정, 중요도–수행도 분석(Importance–Performance Analysis[IPA]), 분산분석을 실시하였다. 구체적으로 먼저, 초·중등학교 교사들이 인식하는 AI·디지털 하위역량별 중요도와 수행도에 차이가 존재하는지를 살펴보기 위해 하위역량별 대응표본 t검정을 실시하였다. 다음으로, AI·디지털 하위역량의 우선순위를 정하기 위해 IPA를 실시하였다.

$$\text{Borich 계수} = \frac{\sum(RCL - PCL) \times \overline{RCL}}{N}$$

N: 전체 사례수, *RCL*(Required Competence Level): 요구되는 역량 수준

PCL(Present Competence Level): 현재의 역량 수준, $\overline{RCL}$: 요구되는 역량 수준의 평균값

중요도–수행도 차 분석은 Borich의 요구도 산출방식을 활용하였고, The Locus for Focus[LF]

모델을 활용하여 산출된 내용을 보완하였다. 요구도를 의미하는 Borich 계수(Borich, 1980)를 계산하기 위한 공식은 위와 같다(서재영 외, 2016). Borich(1980) 공식에 의하면, RCL의 값이 높을수록, PCL의 값이 낮을수록 Borich 계수 즉, 요구도가 높아진다. 하지만, Borich 요구도 분석은 어떤 순위까지를 요구도가 높은 항목으로 판단할 것인가에 대한 기준이 모호하다(김은정, 2020). 이에 본 연구에서는 이를 보완하는 방법으로 Mink 등(1991)이 제안한 LF모델도 병행하여 활용하고자 한다.

중요도와 수행도의 차이		
	HL 영역 (High Discrepancy/ Low Importance)	HH 영역 (High Discrepancy/ High Importance)
	LL 영역 (Low Discrepancy/ Low Importance)	LH 영역 (Low Discrepancy/ High Importance)
	중요도	

[그림 1] The Locus for Focus 모델

Mink 등(1991)의 LF 모델은 중요 수준의 평균값(가로축)과 중요 수준과 현재 수행 수준의 평균차 값(세로축)을 기준으로 사분면에 따라 우선순위 영역을 나눌 수 있다(서재영 외, 2016). 구체적으로 HL 영역은 중요도 수준이 평균값보다 낮고, 두 수준 차가 평균보다 높은 영역이고, HH 영역은 중요도 수준과 두 수준 차가 모두 평균보다 높은 영역이다. 따라서 HH 영역이 가장 우선순위가 높은 영역이며, LL 영역이 우선순위가 가장 낮은 영역으로 볼 수 있다. 본 연구에서는 Borich 요구도 분석과 LF 모델을 혼합하여 사용함으로써 Borich 요구도 분석에서 우선순위가 높게 나타난 항목과 LF 모델에서 HH 영역에 속한 항목이 동일할 경우 “최우선” 항목으로 결정하고자 하였다.

한편, 본 연구는 “최우선” 항목 이외에 정책 개선·결정 시 고려 가능한 “차순위” 항목을 선정하였다. “차순위” 항목은 HL과 LH 영역의 역량 중 Borich 요구도 분석에서 우선순위가 높게 나타난 역량을 선정하였다. 본 연구가 “최우선” 역량 외에 “차순위” 역량을 우선순위 역량에 포함한 이유는 단순 평균 차이나 t-검증의 단점, 중요도와 실행도의 차이가 크더라도 중요도가 크지 않다면, 특정 역량이 간과될 수 있는 문제 등 각 요구도 분석의 한계를 보완할 수 있기 때문이다(강유나, 이영신, 2020). 이상의 초·중등학교 간 4개의 AI·디지털 역량에 차이가 있는지 확인하기 위해 일원배치 분산분석 및 사후분석을 실시하였다.

Ⅳ. 분석 결과

1. 중요도-수행도 현황 분석

초·중등학교 교사들이 인식하는 AI·디지털 역량의 중요도와 수행도 수준에 대해 통계적으로 유의미한 차이가 있는지 알아보기 위해 t검정을 실시하였다(<표 6>). 분석 결과, AI·디지털 역량 모두 중요도와 수행도 간에 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다($p<0.001$). 역량별 중요도 분석 결과를 살펴보면, AI·디지털의 윤리적 활용 역량이 4.37점으로 가장 높았고, AI·디지털의 이해 역량 4.26점, AI·디지털 활용 전문성 개발 역량 4.15점, AI·디지털의 교육적 활용 역량 4.08점으로 나타났다. 다음으로 역량별 수행도 분석 결과를 살펴보면, AI·디지털의 윤리적 활용 역량이 3.59점으로 가장 높았고, AI·디지털의 이해 역량 3.34점, AI·디지털 활용 전문성 개발 역량 3.22점, AI·디지털의 교육적 활용 역량 3.16점으로 중요도와 수행도의 평균값 우선순위는 동일하게 나타났다. 그리고 중요도와 수행도의 평균 차이가 가장 큰 역량은 AI·디지털 활용 전문성 개발 역량이었다.

<표 6> AI·디지털 역량의 기술통계 및 평균 차이 분석 결과

역량 영역	중요도(A)		수행도(B)		평균차 (A-B)	t
	M	SD	M	SD		
AI·디지털의 이해	4.26	.736	3.34	.917	0.92	55.418***
AI·디지털의 교육적 활용	4.08	.737	3.16	.912	0.92	55.356***
AI·디지털 활용 전문성 개발	4.15	.803	3.22	.999	0.93	51.430***
AI·디지털의 윤리적 활용	4.37	.712	3.59	.900	0.78	52.042***

***$p<.001$

초·중등학교 교사들이 인식하는 AI·디지털 역량별 하위역량의 중요도와 수행도 수준에 대해 통계적으로 유의미한 차이가 있는지 알아보기 위해 t검정을 실시하였다. <표 7>의 분석 결과에서 살펴볼 수 있는 것처럼, AI·디지털 역량 영역에 따른 하위역량 모두 중요도와 수행도 간에 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다($p<0.001$). 하위역량별 중요도 분석 결과를 살펴보면, AI·디지털 관련 개인 정보 보호 역량이 4.42점으로 가장 높았고, AI·디지털 관련 저작권 보호 역량 4.39점, AI·디지털의 비판적 수용 역량 4.30점, AI·디지털의 사회적 영향력 이해 역량 4.29점으로 우리나라 초·중등학교 교사들은 AI·디지털 역량 영역 중에서 AI·디지털의 윤리적 활용에 관한 역량을 중요하게 인식하는 것으로 나타났다.

하위역량별 수행도를 살펴보면, AI·디지털 관련 개인 정보 보호 역량이 3.69점으로 가장 높

았고, AI·디지털 관련 저작권 보호 역량 3.68점, AI·디지털의 비판적 수용 역량 3.41점으로 우리나라 초·중등학교의 교사들은 중요도 인식 순서와 똑같이 AI·디지털 역량 영역 중에서 AI·디지털의 윤리적 활용 역량 영역을 잘 수행하고 있다고 답하였다. 다음으로 중요도와 수행도 인식 차이가 가장 크게 나타난 하위역량을 살펴보면, AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량이 1.01점이었고, 데이터 활용 피드백 역량 0.99, AI·디지털 관련 기초지식 이해 역량 0.98점 순으로 높게 나타났다. 이는 우리나라 초·중등학교 교사들이 중요하다고 생각하지만, 실제로는 잘 수행하고 있지 못하다고 인식하는 AI·디지털 하위역량이다.

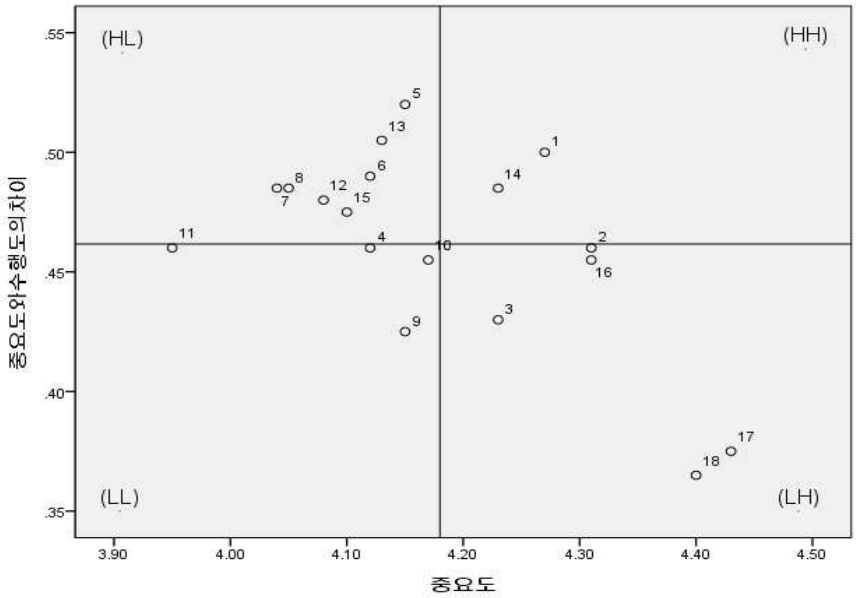
AI·디지털 하위역량에 대한 Borich 요구도 분석에 대한 순위를 살펴보면, AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량이 4.22점으로 가장 높은 요구도를 보였고, 그 다음으로 AI·디지털 관련 기초지식 이해 역량(4.14점), 데이터 활용 피드백 역량(4.10점)의 순으로 나타났다. 이는 중요도 수준에 비해 수행도 수준이 낮게 나타난 결과로 우선적으로 개선이 필요한 항목이라는 것을 의미한다.

<표 7> 중요도–수행도 차이 및 Borich 요구도 분석 결과

역량 영역/하위역량	중요도(A)		수행도(B)		평균차	t	Borich	우선
	M	SD	M	SD	(A-B)			순위
AI·디지털의 이해								
AI·디지털 관련 기초지식 이해 역량	4.26	.816	3.27	1.003	0.99	53.205***	4.14	2
AI·디지털의 사회적 영향력 이해 역량	4.29	.803	3.39	.985	0.90	50.538***	3.76	11
AI·디지털의 교육적 의의 이해 역량	4.22	.804	3.37	.977	0.85	48.378***	3.55	15
AI·디지털의 교육적 활용								
AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량	4.11	.862	3.21	1.026	0.90	50.081***	3.76	10
AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량	4.13	.836	3.12	1.036	1.01	47.445***	4.22	1
AI·디지털 기반 실제적 학습 설계 역량	4.11	.847	3.16	1.032	0.95	52.115***	3.97	4
AI·디지털 기반 평가 설계 역량	4.02	.869	3.08	1.035	0.94	50.056***	3.93	6
AI·디지털 기술·데이터·서비스·콘텐츠 평가, 선정 또는 개발 역량	4.03	.885	3.10	1.048	0.93	48.976***	3.89	7
AI·디지털 기반 교수–학습 매체 활용 역량	4.13	.839	3.32	1.021	0.81	48.659***	3.39	16
AI·디지털 관련 기술적 문제 진단 역량	4.15	.844	3.27	1.031	0.88	43.932***	3.68	14
AI·디지털 기반 의사소통 및 데이터 활용 역량	3.94	.923	3.05	1.053	0.89	46.292***	3.72	12
평가 데이터 해석 및 활용 역량	4.07	.857	3.13	1.033	0.94	47.233***	3.93	5
데이터 활용 피드백 역량	4.11	.850	3.13	1.038	0.98	48.548***	4.10	3
AI·디지털 활용 전문성 개발								
AI·디지털 활용을 위한 수업 성찰 역량	4.21	.829	3.28	1.036	0.93	50.251***	3.89	8
AI·디지털 활용을 위한 현장 연구 역량	4.10	.855	3.17	1.043	0.93	49.611***	3.89	9
AI·디지털의 윤리적 활용								
AI·디지털의 비판적 수용 역량	4.30	.799	3.41	1.003	0.89	48.899***	3.72	13
AI·디지털 관련 개인 정보 보호 역량	4.42	.790	3.69	1.036	0.73	42.942***	3.05	17
AI·디지털 관련 저작권 보호 역량	4.39	.792	3.68	1.028	0.71	42.159***	2.97	18

***p<.001

한편, 역량별 중요도-수행도의 차를 활용하여 우선순위를 파악하기 위해 LF 모델을 활용하여 좌표평면의 결과를 확인하였다([그림 2]). 초·중등학교 교사들이 인식하고 있는 AI·디지털 역량 영역의 중요도 평균은 4.21이고, 중요도와 수행도 차이의 평균은 0.84이었다. 이러한 중요도 수준의 평균과 중요도와 수행도 간 차이의 평균을 축으로 하여 좌표 평면을 구분한 결과, 개선 우선순위가 가장 높은 영역(HH)에 1번(AI·디지털 관련 기초지식 이해 역량)과 14번(AI·디지털 활용을 위한 수업 성찰 역량)이 해당하였다.



[그림 2] 초·중등학교 교사들의 AI·디지털 하위역량에 대한 LF 모델 분석 결과

LF 모델에 따라 도출된 초·중등학교 교사들의 AI·디지털 하위역량의 분포를 Borich 요구도 분석 결과와 비교하였다(<표 8>). Borich 요구도의 순위가 높고, LF 모델에서 HH 영역에 속하는 것을 최우선 과제로 강화해야 할 AI·디지털 하위역량으로 도출하였다. 이러한 기준으로 결정된 최우선 순위는 'AI·디지털 관련 기초지식 이해 역량'으로 도출되었다. 다음으로 LF 모델에서 LH, HL 영역에 속하면서 중요도 평균값과 중요도와 수행도 차이의 평균값이 높은 역량 중 Borich 요구도의 순위가 높은 하위역량을 차순위로 강화해야 하는 AI·디지털 하위역량으로 선정하였다. 이러한 기준으로 선정된 차순위 역량은 'AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량', '데이터 활용 피드백 역량'이다.

<표 8> 초·중등학교 교사들의 AI·디지털 하위역량 우선순위

역량 번호	하위역량	Borich 요구도 순위	LF Model 분류	우선 순위
①	AI·디지털 관련 기초지식 이해 역량	2	HH	최우선
②	AI·디지털의 사회적 영향력 이해 역량	11	LH	-
③	AI·디지털의 교육적 의의 이해 역량	15	LH	-
④	AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량	10	LL	-
⑤	AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량	1	HL	차순위
⑥	AI·디지털 기반 실제적 학습 설계 역량	4	HL	-
⑦	AI·디지털 기반 평가 설계 역량	6	HL	-
⑧	AI·디지털 기술·데이터·서비스·콘텐츠 평가, 선정 또는 개발 역량	7	HL	-
⑨	AI·디지털 기반 교수-학습 매체 활용 역량	16	LL	-
⑩	AI·디지털 관련 기술적 문제 진단 역량	14	LL	-
⑪	AI·디지털 기반 의사소통 및 데이터 활용 역량	12	LL	-
⑫	평가 데이터 해석 및 활용 역량	5	HL	-
⑬	데이터 활용 피드백 역량	3	HL	차순위
⑭	AI·디지털 활용을 위한 수업 성찰 역량	8	HH	-
⑮	AI·디지털 활용을 위한 현장 연구 역량	9	HL	-
⑯	AI·디지털의 비판적 수용 역량	13	LH	-
⑰	AI·디지털 관련 개인 정보 보호 역량	17	LH	-
⑱	AI·디지털 관련 저작권 보호 역량	18	LH	-

2. 교사의 성별 및 학교급별 AI·디지털 역량 비교분석

선행연구가 초·중등학교 교사의 성별, 학교급별 교사 간 역량 차이(예: 문재영, 전서영, 2022; 임유나, 홍후조, 2018; 전은경, 오인수, 2022)를 보고하고 있다는 점에서 교사의 성별 및 학교급별 AI·디지털 역량 비교분석이 필요하다. 이에 본 연구에서는 초·중등학교 교사들이 인식하는 AI·디지털 역량의 중요도, 수행도 수준에 대한 성별 비교분석을 위해 독립표본 t검정을 실시하였다. 분석 결과, 중요도에서는 4개의 AI·디지털 역량 영역 모두 통계적으로 유의미한 결과가 도출되었으며, AI·디지털의 이해, AI·디지털의 교육적 활용, AI·디지털 활용 전문성 개발, AI·디지털의 윤리적 활용 역량 모두에서 남자 교사보다 여자 교사의 평균값이 높게 도출되었다. 수행도의 경우, AI·디지털 활용 전문성 개발, AI·디지털의 윤리적 활용 2개 영역에서 통계적으로 유의미한 결과가 도출되었고, AI·디지털 활용 전문성 개발은 남자교사가, AI·디지털의 윤리적 활용은 여자교사의 평균값이 더 높게 도출되었다.

<표 9> AI·디지털 역량의 성별 평균 및 평균 차이 분석 결과

역량 영역	성별	N	중요도			수행도		
			M	SD	*t*	M	SD	*t*
AI·디지털의 이해	남자 교사	1345	4.19	.755	−3.952***	3.34	.947	−.308
	여자 교사	2556	4.29	.725		3.35	.901	
AI·디지털의 교육적 활용	남자 교사	1345	4.04	.729	−2.424*	3.19	.939	1.637
	여자 교사	2556	4.10	.741		3.14	.897	
AI·디지털 활용 전문성 개발	남자 교사	1345	4.09	.817	−3.531***	3.27	.015	1.967*
	여자 교사	2556	4.19	.795		3.20	.991	
AI·디지털의 윤리적 활용	남자 교사	1345	4.27	.742	−6.309***	3.53	.907	−3.040**
	여자 교사	2556	4.42	.690		3.62	.895	

***p<.001, **p<.01, *p<.05

다음으로 초등학교, 중학교, 고등학교 학교급 간 역량 영역별 차이를 분석하기 위해 일원배치 분산분석을 실시하였다. 먼저 중요도부터 살펴보면, 4개의 AI·디지털 역량 모두 통계적으로 유의미한 결과가 도출되었고, 모든 영역에서 초등학교 교사 집단의 평균값이 중학교, 고등학교 교사 집단보다 높게 도출되었다. 사후분석을 실시한 결과, 모든 영역에서 초등학교 집단과 중등학교(중학교, 고등학교) 집단으로 구분되는 것으로 나타났다. 수행도의 경우에도 4개의 AI·디지털 역량 모두 통계적으로 유의미한 결과가 도출되었고, 모든 영역에서 초등학교 교사 집단의 평균값이 중학교, 고등학교 교사 집단보다 높게 도출되었다. 사후분석을 실시한 결과, 모든 영역에서 초등학교, 중학교, 고등학교 집단으로 각각 구분되는 것으로 나타났다.

<표 10> AI·디지털 역량의 학교급별 평균 및 평균 차이 분석 결과

역량 영역	학교급	N	중요도				수행도			
			M	SD	F	Scheffe	M	SD	F	Scheffe
AI·디지털의 이해	초등학교	1725	4.32	.701	13.881***	중, 고<초	3.54	.872	85.487***	고<중<초
	중학교	1138	4.22	.768			3.27	.922		
	고등학교	1038	4.18	.750			3.10	.914		
AI·디지털의 교육적 활용	초등학교	1725	4.12	.733	5.417**	중, 고<초	3.31	.899	55.738***	고<중<초
	중학교	1138	4.07	.732			3.12	.896		
	고등학교	1038	4.03	.748			2.94	.906		
AI·디지털 활용 전문성 개발	초등학교	1725	4.19	.795	3.701*	중, 고<초	3.39	.992	50.736***	고<중<초
	중학교	1138	4.15	.791			3.18	.980		
	고등학교	1038	4.10	.828			3.00	.986		
AI·디지털의 윤리적 활용	초등학교	1725	4.44	.670	15.649***	중, 고<초	3.82	.844	108.366***	고<중<초
	중학교	1138	4.33	.732			3.49	.880		
	고등학교	1038	4.30	.746			3.33	.924		

***p<.001, **p<.01, *p<.05

Ⅴ. 논의 및 결론

본 연구는 전국의 초·중등학교 교사를 대상으로 설문조사를 실시하여 우리나라 초·중등학교 교사들이 인식하는 AI·디지털 역량의 중요도와 수행도를 분석하고, 교사의 성별, 학교급별 차이를 살펴보았다. 주요 분석 결과를 종합 및 논의하고, 정책 방안을 제안하면 다음과 같다. 첫째, Borich의 요구도와 LF 모델을 활용하여 분석한 결과, 최우선 과제로 강화해야 할 AI·디지털 하위역량은 'AI·디지털 관련 기초지식 이해 역량'이고, 차순위 과제로 강화해야 할 AI·디지털 하위역량은 'AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량', '데이터 활용 피드백 역량' 등으로 도출되었다. 이는 우리나라 교사들을 대상으로 한 AI·디지털 역량 관련 선행연구 결과와도 유사한데, 김현진 등의 연구(2020)에서는 AI 기반 교수·학습 플랫폼이 학교에 도입될 경우 사용 의향이 있다고 응답한 교사는 전체 81.4%로 매우 높았지만, 막상 수업에서 AI를 활용해본 경험이 많지 않고, AI 활용에 대한 인식이 다소 막연한 상황이므로 AI·디지털 관련 기초지식에 관한 교사의 이해와 인식 개선이 선행되어야 한다는 점을 강조하였다. 강민수 외(2023), 홍지연(2023)의 연구에서도 우리나라 초·중등 교사들의 낮은 AI·디지털 이해 및 수용 실태를 보고하였고, 김성준 외(2023)의 연구에서는 교사들의 맞춤형 AI·디지털 연수(진입, 적응, 선도) 중 AI·디지털 관련 기초지식 이해와 학습 설계 적용 등의 진입과 적응 단계 연수가 가장 많이 필요하다고 하였다.

한편, 우리나라 초·중등학교 교사들의 AI·디지털 역량의 우선순위를 도출하면서 주의해야 할 점은 AI·디지털 역량 영역의 중요도–수행도 분석 결과와 하위역량의 우선순위가 정확히 일치하지 않을 수 있다는 것이다. 예를 들어, <표 5>에서 AI·디지털 이해 역량 영역은 중요도 평균값이 높고, 중요도–수행도의 평균차가 크게 나타나고 있어 해당 역량 영역에 속하는 하위역량(역량 번호 ①~③) 우선순위가 높을 것으로 예상할 수 있다. 하지만, <표 7>의 분석 결과를 살펴보면, AI·디지털 관련 기초지식 이해 역량(①)을 제외한 AI·디지털의 사회적 영향력 이해 역량(②), AI·디지털의 교육적 의의 이해 역량(③)은 우선순위에서 제외되었다. 따라서, 역량 영역과 하위역량 간의 일부 불일치 문제를 해소하기 위해서는 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량 연수 계획 및 프로그램 개발을 위해서는 역량 강화를 목표로 하는 구체적인 역량 영역과 하위역량을 "역량 영역–하위역량"(예: "AI·디지털의 이해–AI·디지털 관련 기초지식 이해 역량")과 같이 구체적으로 명시되어야 할 것이다.

또한 중요도가 높지만, 수행도 수준이 낮게 나타나고 있는 AI·디지털 역량 영역과 하위역량 강화를 위한 정책의 우선순위를 부여할 필요가 있고(강유나, 이영신, 2020), 이를 반영한 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량 연수 계획 및 프로그램 개발이 긴요하다. 그러나 교육부가 현재 추진하고 있는 AIEDAP 사업이 전국의 초·중등학교 교원을 대상으로 제공하는 일반교원연수 내

용을 살펴보면, 교사들에게 필요한 AI·디지털 역량 영역과 하위역량 구분이 모호할 뿐만 아니라 AI·디지털 소양(기초), AI 융합 초·중등 수업 설계 및 운영 등(AIEDAP, 2023)과 같이 역량을 매우 광범위하게 설계하고 있다. 특히, AIEDAP이 제시하는 연수 내용은 디지털 소양(3차시), 인공지능 기초(6차시), 인공지능 윤리(2차시), 인공지능 융합 수업의 설계·사례·실제(12차시) 등과 같이 여섯 가지 모듈로 구분하면서 각 모듈별 주제를 제시하고 있다. 일례로, 인공지능 기초 모듈은 기초 컴퓨팅 시스템, 데이터 과학 이해, 인공지능 원리, 인공지능 활용, 활용 수업 사례 등의 주제로 운영된다(AIEDAP, 2023).

여기서 AIEDAP 사업이 제공하는 교사 연수가 지니는 문제는 AIEDAP이 사업 목표로 “미래사회 대비를 위한 교사들의 AI·디지털 역량 강화”를 목표로 제시하고 있음에도 불구하고, AI·디지털 하위역량에 해당하는 모듈이 선행연구 결과(예: 김희규 외, 2023; Redecker, 2017; Vuorikari et al., 2022)를 반영하지 않고 설계되어 있으며, 그 명칭이 지나치게 AI만 집중 부각하고 있다는 점이다. AIEDAP 연수가 지니는 이 같은 문제는 시·도교육청, 한국교육학술정보원, 한국과학창의재단이 교사들에게 제공하는 AI·디지털 연수에서도 동일하게 나타나고 있다(박보경, 한정혜, 2023: 52). 교사들에게 요구되는 AI·디지털 역량이 지식, 기능, 태도 영역을 포괄하고 상호 연계되어 있다(계보경, 유재욱, 2022; García-Vandewalle García et al., 2021; Ng et al., 2023)는 사실을 고려한다면, AI·디지털에 대한 기초적인 이해와 인식 없이는 그 교육적·윤리적 활용과 전문성 개발 활동에의 참여는 요원할 수밖에 없고, 교육부(2023.2.23.)가 기대하는 디지털 기반의 교육혁신 방안은 교사들로부터 외면을 받거나 비판받을 가능성이 크다. 따라서, 향후 AIEDAP 사업을 포함한 시·도교육청, 한국교육학술정보원, 한국과학창의재단이 제공하는 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량 강화 연수 프로그램은 역량 영역과 하위역량을 명확히 구분하면서 동시에 역량 우선순위를 반영하여 설계·운영할 필요가 있다(김희규, 주영효, 2017 참고).

둘째, 교사들의 AI·디지털 역량은 성별, 학교급별로 중요도와 수행도에 있어 인식 차이를 명확히 보였다. 중요도에서는 AI·디지털의 이해, AI·디지털의 교육적 활용, AI·디지털 활용 전문성 개발, AI·디지털의 윤리적 활용 역량 모두에서 남자 교사보다 여자 교사의 평균값이 높게 도출되었다. 수행도의 경우에는 통계적으로 유의미한 결과가 도출된 역량 중 AI·디지털 활용 전문성 개발은 남자 교사가, AI·디지털의 윤리적 활용은 여자 교사의 평균값이 더 높게 도출되었다. AI·디지털 역량 중요도와 수행도 모두에서 초등학교 교사 집단의 평균값이 중학교, 고등학교 교사 집단보다 높게 나타났다. 이에 대한 사후분석을 실시한 결과, 중요도는 초등학교 집단과 중등학교(중학교, 고등학교) 집단으로 구분되었으나, 수행도에서는 초등학교, 중학교, 고등학교 집단으로 각각 구분되었다.

본 연구의 성별, 학교급별 분석 결과는 교사들의 AI·디지털에 기존 연구 결과와 유사하였는

데, 선행연구 역시 교사들의 교수역량, 직무역량, 핵심역량 등 각종 역량 및 전문성 수준에 있어 성별, 학교급별 등 집단 간 차이를 보고하고 있다(김희규, 주영효, 2017; 임유나, 홍후조, 2018; 임은영, 2019; 임태형 외, 2022). 먼저 임걸 외(2016)의 연구에서는 초·중·고등학교 교사 101명을 대상으로 디지털교과서에 관한 설문조사를 실시하였는데, 남성 교사의 디지털 활용역량이 여성 교사에 비해 통계적으로 유의미하게 차이를 보이며 높았다고 보고하였다. 이철현(2020)은 초등 교사의 인공지능 교육 관심도를 분석하였는데, 여성 교사의 인공지능교육 관심도가 남성 교사보다 전반적으로 높다고 하였고, 인공지능교육에 대한 정보, 운영, 결과 단계에서 유의한 차이가 있었다고 하였다. 임태형 외(2022)의 연구에서는 성별에 따른 인공지능 교수효능감 차이를 분석하였는데, 남자 교사가 여자 교사보다 AI에 대한 교수효능감을 더 높게 지각하고 있었고, AI와의 상호작용도 더 높게 지각하고 있었다.

초·중등 교사의 AI·디지털에 관한 역량이나 인식에 대한 성별 비교는 선행연구의 학교급별 대상, 역량의 수준, 교과 등에 따라 다르게 나타나지만, 학교급에 대한 선행연구 결과는 중등학교에 비해 초등학교의 교사 집단이 보다 민감하게 반응하고 인식 수준이 높은 것으로 나타났다. 특히, 초등학교의 경우, 2015 개정 교육과정에서 실과교과에 SW교육이 도입됨에 따라 초등학교 5, 6학년 담임교사는 대부분 SW 교육연수를 이수하였고, 이후 교과 연계 융복합교육이 수행되었으나, 중등 교육과정은 정보 교과, 컴퓨터 교과 교사가 전담하여 이에 대한 도입이 한정적으로 시행되었다. 선행연구(예: 고병철, 한선관, 2021; 전인성, 송기상, 2020)에서는 SW 교육경험, 인식, 필요성이 AI 배경지식에 통계적으로 유의미한 영향을 미쳤고, 초등교사 집단이 타 학교급에 비해 유의하게 높게 도출되었다. 그러나 박미현 외(2021)가 강조하고 있듯이 우리나라에서 지향하고 있는 AI·디지털 교육은 두 가지 이상의 학문이나 산업 분야가 융합하여 주어진 문제를 해결할 수 있는 교육을 의미하는 만큼 초·중등학교의 모든 교과 교사는 AI 융합교육 역량을 갖추어 교육할 수 있어야 한다. 따라서, 초·중등학교 교사의 학교급별 AI·디지털 역량을 중요도 및 수행도 수준을 고려한 맞춤형 연수를 제공할 필요가 있다. 이와 더불어 향후에는 교원양성기관의 예비교사의 AI·디지털 역량을 면밀히 검토하여 우선순위에 기반한 역량개발을 고려할 필요가 있다.

4차 산업혁명과 맞물린 포스트 코로나 시대의 대응과 미래 교육으로의 전환 노력이 다방면에서 이루어지고 있다. 그중 수업에서 AI·디지털 활용의 필요성이 점증함에 따라 AI·디지털 역량을 갖춘 초·중등학교 교사의 역량 확보가 강조되고 있다. 최근 확정·발표된 2022 개정 교육과정의 중점 방향 중 하나로 제시된 '디지털·AI 교육환경에 맞는 교수학습 및 평가 체계 구축 마련'의 측면만을 살펴보더라도 AI·디지털을 활용하여 학생을 지도할 수 있는 역량은 교사 전문성의 새로운 핵심 영역이라고 할 수 있다. 교사들의 AI·디지털 역량 확보 및 강화는 미래사회를 대비

하기 위한 필요조건이 되어가고 있다. 이와 같은 맥락에서 본 연구의 분석 결과는 미래 교육으로의 전환을 위한 교사 연수 개선, 교사 전문성 개발을 위한 중요한 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

이상의 논의 및 결론을 바탕으로 후속 연구를 위한 제언을 하면 다음과 같다. 본 연구는 양적 연구 방법을 활용하여 우리나라 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량 및 하위역량과 정책적으로 강화해야 할 우선순위를 제안하고, 집단 간 차이(성별, 학교급별) 분석을 통해 집단별 차이를 고려한 정책 방향 및 방안을 도출하였다. 하지만, 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량 관련 대부분의 선행연구가 양적 연구에 치중되어 있는 경향을 고려할 때, 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량 인식과 문제 현상을 심도 있게 종합 분석할 수 있도록 질적 연구 및 혼합연구가 수행될 필요가 있다. 또한, 교사들이 교육과정에서 AI·디지털 역량을 적극적으로 발휘할 수 있도록 역량 영역과 하위역량이 명확하게 정의, 분류, 정립된 교사 연수 프로그램의 기획과 적용이 필요하며, AI·디지털 역량 강화 연수의 효과성을 검증하는 후속 연구가 진행되어야 할 것이다.

참고문헌

강민수 외(2023). 교사의 AI·디지털 활용 교육정책 내실화 방안 탐색. 한국교원교육연구, 40(2), 111-140.

강유나·이영신(2020). 유아의 디지털매체 이용 지도지침 구성을 위한 기초연구: 이용지침에 대한 교사 요구도 분석을 중심으로. 어린이미디어연구, 19(1), 143-167.

계보경·유재욱(2022). 교사의 디지털 교육 역량 프레임워크 및 역량 강화 전략. 디지털교육 국내외 동향 심층호 8호. 대구: 한국교육학술정보원.

고병철·한선관(2021). 인공지능교육에 대한 초등교사의 인식 조사. 인공지능연구 논문지, 2(1), 29-43.

교육부(2020). 국민이 체감하는 교육혁신 미래를 주도하는 인재양성. 세종: 교육부.

교육부(2021). 2022 개정 교육과정 총론 주요사항(시안). 세종: 교육부.

교육부(2022). 디지털 인재양성 종합방안. 세종: 교육부.

교육부(2023.2.23.). 모두를 위한 맞춤 교육의 실현 디지털 기반 교육혁신 방안. 발표문.

김성준 외(2023). 초등교원의 요구 분석 기반 맞춤형 AI· 디지털 교원 연수 프로그램 운영 방안 설계. 정보교육학회논문지, 27(3), 281-289.

김성희 외(2020). 디지털 역량 관련 용어 정의 및 하위 영역 분석. 한국컴퓨터교육학회 학술발표대회논문집, 24(2), 93-96.

김은정(2020). 대학생의 사회정서역량 프로그램 개발을 위한 요구분석. 교육방법연구, 32(1), 25-44.

김현진 외(2020). 학교교육에서 AI 활용에 대한 교사의 인식. 교육공학연구, 36(3), 905-930.

김희규 외(2023). 예비·현직 교원의 AI·디지털 역량 체계 정립사업 결과 보고서. 부산: 한국교원교육학회.

김희규·주영효(2017). 초등학교 교사의 생애단계별 직무역량 분석. 한국교육학연구, 23(1), 287-318.

문재영·전서영(2022). 교사의 인식 및 태도가 학생들의 사회· 정서적 역량에 미치는 영향에 관한 연구-미술교육에서 교사의 다문화적 역량 중심으로. 한국디자인문화학회지, 28(2), 75-85.

박미현 외(2021). 비전공자를 위한 SW· AI 교양 교육과정 개발 연구-P 대학교 사례를 중심으로-. 컴퓨터교육학회 논문지, 24(2), 85-103.

박민정·최임숙(2022). 4차 산업혁명 시대를 위한 교사역량 및 교사양성교육에 대한 예비교사의 요구 분석: A대학 사례를 중심으로. 열린교육연구, 30(5), 77-93.

박보경·한정혜(2023). 초등교원 디지털·인공지능 역량 강화 연수현황 비교분석. 정보교육학회논문지, 27(3), 86-92.

변순용 외(2022). 미래 세대 AI 함양을 위한 교원의 AI 교육 역량 강화 방안 연구(SBJ000039446). 서울: 한국과학창의재단.

서재영 외(2016). 지방교육행정공무원의 역량 요구분석: 중요도-수행도 분석을 중심으로. 교육행정학연구, 34(3), 159-180.

신용수·김동호(2023). AI·디지털 역량 강화를 위한 초등학교 교사 재교육 방안. 학교와 수업 연구, 8(1), 29-51.

오정숙(2019). 교사의 다문화 감수성과 다문화 교수효능감에 관한 연구: 유, 초, 중등 학교급별 비교. 교육문화연구, 25(5), 1099-1123.

이동국 외(2022). 인공지능(AI) 활용 교육을 위한 교사 역량 및 연수 과제 도출. 교육정보미디어연구, 28(2), 415-444.

이상오(2021). 4차 산업혁명에 따른 미래 교육 방안. 박사학위논문, 경상국립대학교.

이철현(2020). 초등교사의 인공지능교육 관심도 분석. 실과교육연구, 26(4), 1-20.

임걸 외(2016). 교사의 개인배경과 연수경험이 디지털교과서 활용역량, 이해수준, 효과성 인식 및 태도에 미치는 영향. *Journal of Digital Convergence*, 14(9), 53-61.

임유나·홍후조(2018). 교사 핵심역량에 대한 초·중등교사의 인식과 요구 비교 분석. 교육학연구, 56(2), 1-31.

임은영(2019). 교사의 학생평가 역량 연구. 교육과정평가연구, 22(1), 101-124.

임종헌 외(2017). 4차 산업혁명사회에서 교육의 방향과 교원의 역량에 관한 탐색적 연구. 한국교육, 44(2), 5-32.

임태형 외(2022). 교사의 성별 및 학교급에 따른 인공지능 교수효능감 차이. 컴퓨터교육학회 논문지, 25(1), 41-50.

전수연·고홍규(2023). 미술교과 교원의 AI·디지털 역량 체계 개발. 조형교육, 86, 103-127.

전은경·오인수(2022). 학교상담 역량에 대한 초등 전문상담교사와 중등 전문상담교사의 요구도 차이 비교 연구. 교원교육, 38(5), 281-307.

전인성·송기상(2020). 수요자 요구분석 기반의 맞춤형 인공지능융합교육 과정 연구. 컴퓨터교육학회 논문지, 23(5), 43-52.

조운주·최일선(2022). 유아교사의 디지털 역량 평가도구 타당화 연구. 유아교육·보육복지연구, 26(4), 33-55.

주영효(2021). 비선형 자기조직화 모형을 적용한 학교 조직 변화 과정 분석: 질적 사례 연구. 한국교육학연구, 27(2), 247-280.

한정선 외(2006). 지식 정보 역량 개발 지원을 위한 디지털 리터러시 지수 개발 연구. 서울: 한국교육학술정보원.

허희옥·강신천(2023). 인공지능융합교육 설계를 위한 교사 역량. 컴퓨터교육학회논문지, 26(2), 89-100.

홍지연(2023). 초등교사의 디지털· AI 리터러시 교수 역량 함양을 위한 교사 교육 프로그램 개발 및 적용. 정보교육학회논문지, 27(3), 245-254.

황영식 외(2023). 초·중등학교 교사의 AI·디지털 공통역량에 관한 조작적 정의 및 하위역량 개발. 교육행정학연구, 41(2), 227-253.

Borich, G. D. (1980). A needs assessment model for conducting follow-up studies. *Journal of Teacher Education, 31*(3), 39-42

European Union(2019). *Key competences for lifelong learning*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from: https://doi.org/doi/10.2766/569540

Falloon, G. (2020). From digital literacy to digital competence: The teacher digital competency (TDC) framework. *Educational Technology Research and Development*, *68*, 2449-2472.

Ferrari, A. (2012). *Digital competence in practice: An analysis of frameworks*. Retrieved from: https://ifap.ru/library/book522.pdf

García-Vandewalle García, J. M. et al. (2023). Analysis of digital competence of educators (DigCompEdu) in teacher trainees: The context of Melilla, Spain. *Technology, Knowledge and Learning*, *28*(2), 585-612.

Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. New York: Wiley.

Godhe, A. (2019). Digital literacies or digital competence: Conceptualizations in Nordic curricula. *Media and Communication*, *7*(2), 25-35.

Holmes, W., & Porayska-Pomsta, K. (Eds.) (2023). *The ethics of artificial intelligence in education.* New York: Routledge.

Kluzer, S., & Pujol Priego, L. (2018). *DigComp into Action- Get inspired, make it happen*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Law, N., Woo, D., & Wong, G. (2018). *A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2*. Montreal, Canada: UNESCO.

Mink, O. G. et al. (1991). *Developing and managing open organizations: A model and Method for maximizing organizational potential.* Austin, TX: Somerset Consulting Group.

Ng, D. T. K. et al. (2023). Teachers' AI digital competencies and twenty-first century skills in the post-pandemic world. *Educational Technology Research and Development*, *71*(1), 137-161.

Redecker, C. (2017). *European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu* (Report No. JRC107466). Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Vuorikari, R. et al. (2022). *DigComp 2.2: The digital competence framework for citizens*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

접수일(2023년 8월 16일), 심사일(2023년 9월 12일), 게재확정일(2023년 9월 22일)

정주영(제1저자)
현 소속 및 직위 : 고신대학교 학부대학 조교수
전공 및 관심분야 : 교육정책 분석 및 평가, 조직문화, 핵심역량 등임.
이메일 : jyjung@kosin.ac.kr

김희규(공동저자)
현 소속 및 직위 : 신라대학교 교수
전공 및 관심분야 : 교원정책, 교육기관평가, 조직 및 리더십 등임.
이메일 : khk546@silla.ac.kr

주영효(교신저자)
현 소속 및 직위 : 경상국립대학교 교수
전공 및 관심분야 : 교육정책 및 제도, 조직이론, 복잡계이론 등임.
이메일 : youngmonet@gnu.ac.kr

ABSTRACT

An Analysis of Priorities for AI-Digital Competencies of Elementary and Secondary School Teachers in Korea

Jung, Joo-Young (Kosin University, Assistant Professor)
Kim, Hee-Kyu (Silla University, Professor)
Joo, Young Hyeo (Gyeongsang National University, Professor)

The purpose of this study was to analyze the priority of AI-digital competencies of elementary and secondary school teachers. This study derived four AI-digital competency areas and 18 sub-competencies of elementary and secondary school teachers based on previous studies, and finally designed a survey tool to measure the degree of importance and performance. This study collected survey data from 3,901 elementary and secondary school teachers nationwide. The collected quantitative data was analyzed using importance and performance analysis, Borich needs assessment method, and the Locus Focus Model as methods of analysis, and then the priority of AI-digital competency of elementary and secondary school teachers was derived. The main findings of the analysis are summarized as follows: First, the importance of AI-digital ethical understanding and AI-digital understanding competency areas was relatively high, while the average difference between importance and performance was large in the three competency areas except for AI-digital ethical understanding. Second, the AI-digital sub-competency that should be strengthened as a top priority was the ability to understand basic knowledge related to AI-digital, and the AI-digital sub-competency that should be strengthened as a second priority was the ability to design individualized learning based on AI-digital, and the ability to provide feedback using data.

Key words : AI-Digital Competency, Teacher Competency, Teacher Training, Teacher Professionalism, Education Policy